



C

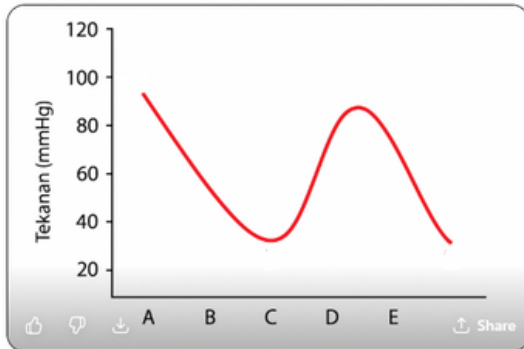
OSN IPA

OSN Final

Kumpulan Soal OSN

Soal OSN Final IPA

1. Perhatikan grafik tekanan darah pada pembuluh darah berikut (A, B, C, D, E).



Tekanan darah awal paling tinggi pada titik A, lalu menurun hingga titik B dan C, kemudian naik kembali pada titik D sebelum menurun lagi di titik E. Berdasarkan grafik tersebut, rentang pembuluh kapiler ditunjukkan oleh ...

- A. A – B
- B. B – C
- C. C – D
- D. D – E

2. Perhatikan karakteristik transportasi zat pada sel berikut:

1. Tidak memerlukan energi (ATP).
2. Mengikuti gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah.
3. Terjadi melalui protein kanal atau protein pembawa pada membran.
4. Memungkinkan molekul polar atau ion melewati membran.
5. Laju transportasi dapat mengalami kejenuhan jika semua protein pembawa telah digunakan.

Berdasarkan kelima karakteristik tersebut, jenis transportasi yang dimaksud adalah ...

- A. Difusi sederhana
- B. Osmosis
- C. Difusi terfasilitasi
- D. Transport aktif

3. Perhatikan ciri-ciri jamur berikut:

1. Hifa tidak bersekat (senositik).
2. Dinding sel tersusun dari kitin.
3. Berkembang biak dengan sporangiospora.
4. Hidup saprofit pada roti basi.
5. Contoh spesiesnya adalah *Rhizopus sp.*

Soal OSN Final IPA

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jamur yang dimaksud termasuk dalam kelompok ...

- A. Basidiomycota
- B. Zygomycota
- C. Ascomycota
- D. Deuteromycota

4. Perhatikan ciri-ciri organel sel berikut:

- 1. Berbentuk kantung pipih bertumpuk.
- 2. Tersusun dari membran.
- 3. Berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mengeluarkan protein.
- 4. Banyak ditemukan pada sel kelenjar.
- 5. Sering disebut sebagai “pusat pengepakan sel.”

Organel yang dimaksud adalah ...

- A. Retikulum Endoplasma
- B. Badan Golgi
- C. Lisosom
- D. Ribosom

5. 10 mL larutan standar Vitamin C 0,0200 M dititrasi memerlukan 40 tetes iodin hingga titik akhir.

No	Sampel	Volume Sampel (mL)	Jumlah Tetes Iodin yang Diperlukan
1	Ekstrak buah A	10	16

Diketahui:

- Reaksi setara: 1 mol Vitamin C bereaksi dengan 1 mol Iodin.
- Mr (Vitamin C) = 176 g/mol.

Berdasarkan data di atas, kandungan Vitamin C dalam sampel (10 mL) adalah ...

- A. 7,04 mg
- B. 11,0 mg
- C. 14,08 mg
- D. 22,08 mg

Soal OSN Final IPA

6. Diketahui hemofilia adalah sifat terpaut kromosom X resesif. Seorang perempuan pada generasi II adalah carrier (pembawa sifat), sedangkan suaminya normal. Jika pasangan tersebut memiliki anak, maka peluang mereka mendapatkan anak laki-laki penderita hemofilia adalah ...

- A. 0%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 100%

7. Seorang peneliti meneliti konsumsi dan produksi molekul pada proses fotosintesis, khususnya reaksi gelap. Dari hasil pengamatan diperoleh data berikut untuk setiap 6 molekul CO_2 yang difiksasi:

Molekul yang digunakan/dihasilkan	Jumlah Molekul
ATP digunakan	18
NADPH digunakan	12
Glukosa dihasilkan	1

Berdasarkan data di atas, manakah pernyataan yang tepat mengenai reaksi gelap fotosintesis?

- A. Reaksi gelap menghasilkan O_2 dan ATP sebagai produk utama.
- B. Reaksi gelap terjadi di tilakoid kloroplas dan memerlukan cahaya secara langsung.
- C. Reaksi gelap B. Reaksi gelap membutuhkan energi berupa ATP dan NADPH untuk mengikat CO_2 menjadi glukosa.
- D. tidak memerlukan ATP dan NADPH, hanya membutuhkan CO_2 .

8. Perhatikan Tabel dibawah ini!

No	Parameter Tubuh	Hasil Pengukuran	Nilai Normal
1	Kadar glukosa darah	280 mg/dL	70 – 140 mg/dL
2	Tekanan darah	120/80 mmHg	90/60 – 140/90 mmHg
3	Kadar urea dalam darah	25 mg/dL	10 – 50 mg/dL
4	Kadar bilirubin darah	0,9 mg/dL	0,1 – 1,2 mg/dL

Soal OSN Final IPA

Berdasarkan data hasil pengukuran pada tabel di atas, organ yang kemungkinan mengalami gangguan adalah ...

- A. Jantung
- B. Hati (liver)
- C. Ginjal
- D. Pankreas

9. Seorang peneliti memberikan perlakuan hormon pada tanaman muda, kemudian mengamati respon yang terjadi.

Perlakuan	Hasil Pengamatan
Ujung b9. atang dipotong	Pertumbuhan batang terhenti
Ujung batang ditutup aluminium	Pertumbuhan batang terjadi, tetapi tidak membelok ke arah cahaya
Ujung batang ditutup mika transparan	Pertumbuhan batang tetap membelok ke arah cahaya
Ujung batang diambil, agar diletakkan hanya di satu sisi batang	Batang membelok menjauhi sisi yang diberi agar (membelok ke arah berlawanan)

Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, mekanisme kerja hormon auksin pada fototropisme tanaman adalah ...

- A. Auksin diproduksi di daun dan dialirkan ke akar untuk memacu pembelokan batang.
- B. Auksin dihasilkan di ujung batang, kemudian terdistribusi merata ke seluruh batang sehingga pertumbuhan seragam.
- C. Auksin dihasilkan di ujung batang, kemudian bergerak ke sisi batang yang tidak terkena cahaya sehingga memacu pemanjangan sel dan batang membelok ke arah cahaya.
- D. Auksin dihasilkan di akar, lalu dikirim ke ujung batang untuk menghambat pemanjangan pada sisi terkena cahaya.

Soal OSN Final IPA

10. Di sebuah pulau terpencil, terdapat populasi burung dengan paruh berukuran sedang. Setelah terjadi perubahan iklim yang menyebabkan biji-bijian kecil langka dan hanya tersedia biji besar yang keras, dalam beberapa generasi kemudian banyak burung berparuh besar yang bertahan hidup, sedangkan burung berparuh kecil jumlahnya menurun drastis.

Fenomena tersebut menunjukkan mekanisme evolusi berupa ...

- A. Alopatrik (spesiasi karena pemisahan geografis)
- B. Seleksi alam (survival of the fittest)
- C. Hibridisasi (perkawinan silang antarspesies)
- D. Mutasi acak (perubahan gen spontan)

11. Berikut merupakan bentuk adaptasi pertahanan untuk melindungi diri dengan memanfaatkan pewarnaan tubuh supaya terhindar dari predator, kecuali

- A. altruisme
- B. aposomatisme
- C. Kamufalse
- D. mimikri

12. Dalam siklus nitrogen, tumbuhan akan menyerap nitrogen dalam bentuk

- A. amoniak
- B. ammonium
- C. nitrat
- D. nitrit

13. Penggunaan kata “populasi” dalam pernyataan berikut ini, yang merujuk ke definisi populasi adalah ...

- A. populasi harimau sumatera berjumlah 200 ekor
- B. populasi tikus meningkat karena menurunnya populasi burung elang
- C. populasi badak bercula satu di Ujung Kulon tersisa hanya 50 ekor pada tahun 2018
- D. populasi hewan dan tumbuhan di danau saling berinteraksi satu sama lainnya

Soal OSN Final IPA

14. Perhatikan tabel.

Habitat 1		Habitat 2		habitat 3	
Nama jenis	Jumlah individu	Nama jenis	Jumlah individu	Nama jenis	Jumlah individu
-	-	A	2	A	15
B	2	B	5	B	18
C	1	C	15	C	20
D	10	D	50	D	14
E	8	E	110	E	22
-	-	F	80	F	16
G	14	-	-	G	21
H	225	H	12	H	17
I	16	I	40	-	
J	21	-		-	
K	7	-		-	

Yang memiliki Indeks Keanekaragaman (H') tertinggi adalah habitat

- 1.1
- 2.2
- 3.3
- 4.1 dan 2

15. Berikut merupakan hal yang terlibat fotosintesis: H_2O , CO_2 , sinar matahari, gula, O_2 . Pernyataan berikut yang benar terkait fotosintesis, yaitu

- A. pada proses reaksi terang, input yang diperlukan adalah H_2O , CO_2 , dan sinar matahari
- B. pada proses reaksi terang, output yang dihasilkan adalah O_2 dan gula; sementara pada proses reaksi gelap, output yang dihasilkan adalah energi ATP

Soal OSN Final IPA

C. pada proses reaksi gelap, input yang diperlukan adalah H_2O , CO_2 , O_2

D. pada proses reaksi terang, output yang dihasilkan adalah O_2 ; sementara pada proses reaksi gelap, output yang dihasilkan adalah gula

16. Mikroorganisme berikut ini masuk ke dalam Domain Bacteria atau Domain Archaeabacteria, **kecuali**

- A. bakteri
- B. cyanobacteria
- C. yeast
- D. udang kecil

17. Buah mangga dapat berkembang menjadi matang, terlepas dari tangkainya dan jatuh dari pohon. Hal tersebut secara berturut-turut disebabkan karena adanya fitohormon dan

- A. auksin; asam absisat
- B. etilena; giberelin
- C. auksin; giberelin
- D. etilena dan asam absisat

18. Sel-sel pada manusia memiliki jumlah kromosom sebanyak 46 buah atau 23 pasang, **kecuali** sel

- A. epitel
- B. otot jantung
- C. syaraf
- D. sperma

19. Dilihat dari asal-usulnya, hewan berikut yang sudah memiliki rongga tubuh sejati adalah

- A. cacing pipih (Platyhelminthes)
- B. cacing gilig (Nematoda)
- C. spons (Porifera)
- D. lintah (Annelida)

20. Jaringan yang mungkin tumbuhan air dapat mengapung pada permukaan air adalah

- A. aerenkim
- B. epidermis
- C. kolenkim
- D. parankim

Soal OSN Final IPA

21. Dalam suatu penelitian rekayasa bahan diperoleh data massa jenis sampel padat seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Nama Sampel	Massa Jenis (kg/m^3)
Sampel-1	1000
Sampel-2	900
Sampel-3	850
Sampel-4	800

Sampel yang tenggelam di minyak (massa jenis $0,8 \text{ gram/cm}^3$) dan terapung di air (massa jenis $1,0 \text{ gram/cm}^3$), yaitu

- A. Sampel-1 dan Sampel-2
- B. Sampel-2 dan Sampel-3
- C. Sampel-3 dan Sampel-4
- D. hanya Sampel-1

22. Pada 1800 ml air (massa jenis 1 gram/cm^3 , kalor jenis $4,2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$) yang bersuhu 25°C , dimasukkan suatu logam bermassa $2,8 \text{ kg}$ yang bersuhu 165°C . Setelah beberapa saat tercapai kesetimbangan termal pada suhu 60°C . Dapat diperkirakan nilai kalor jenis logam tersebut sebesar ... $\text{kJ/kg}^\circ\text{C}$.

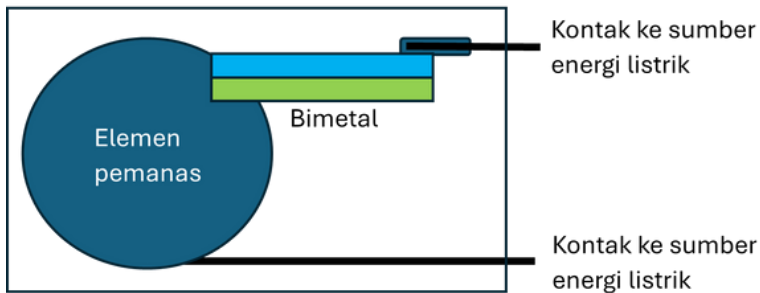
- A. 0,90
- B. 0,84
- C. 0,45
- D. 0,30

23. Sebanyak 2 kg zat cair yang memiliki kalor jenis $2000 \text{ joule/kg}^\circ\text{C}$, dipanaskan menggunakan pemanas yang dapat memberikan kalor sebesar 800 joule setiap detik. Untuk menaikkan suhu zat cair tersebut dari 25°C menjadi 61°C , memerlukan waktu pemanasan selama ... menit.

- A. 180
- B. 90
- C. 3
- D. 1,5

Soal OSN Final IPA

24. Seorang siswa merancang pemanas listrik dengan menggunakan bimetal sebagai komponen untuk memutus arus listrik saat elemen pemanas mencapai suhu tertentu, seperti ditunjukkan pada gambar. Elemen pemanas dengan bimetal terhubung secara permanen, sedangkan bimetal dengan kontak ke sumber energi listrik terhubung secara tidak permanen.



Data koefisien muai panjang logam L1, L2, L3 dan L4 sebagai berikut:

$\alpha_1 = 0.000029 / ^\circ\text{C}$, $\alpha_2 = 0.000011 / ^\circ\text{C}$, $\alpha_3 = 0.000019 / ^\circ\text{C}$, dan $\alpha_4 = 0.000017 / ^\circ\text{C}$.

Pada rancangan tersebut, logam yang dapat digunakan pada bimetal bagian atas dan bawah secara berurutan adalah

- A. L2 dan L1
- B. L4 dan L3
- C. L3 dan L2
- D. L4 dan L1

25. Keadaan gerak partikel M dan N yang awalnya berada pada posisi yang sama ditunjukkan pada gambar grafik berikut ini.

N

M

Pernyataan berikut yang benar adalah

- A. partikel N menyusul partikel M pada saat 4 sekon
- B. sebelum 4 sekon, percepatan partikel M lebih besar dari percepatan partikel N
- C. pada $t = 8$ sekon, perpindahan partikel N dua kali perpindahan partikel M.
- D. partikel N berada di belakang partikel M untuk $t < 8$ sekon

Soal OSN Final IPA

26. Benda P yang sedang bergerak ke kanan menumbuk benda Q bermassa 200 gram yang sedang diam sehingga benda Q bergerak ke kanan. Pada saat menumbuk, energi kinetik benda P sebesar 8 Joule. Setelah bergerak 4 sekon, benda Q berhenti dengan jarak tempuh mencapai 16 m. Dapat dinyatakan bahwa ...

- A. kecepatan benda Q setelah bergerak selama 1 sekon adalah 6 m/s.
- B. pada saat tumbukan seluruh energi kinetik benda P ditrasfer ke benda Q.
- C. waktu tempuh benda Q untuk berpindah sejauh 8 m adalah 2 sekon.
- D. setelah bergerak selama 2 sekon, energi kinetik benda Q menjadi 4 Joule.

27. Sebuah bola bermassa 240 gram dilepaskan pada ketinggian 3,5 meter dari lantai. Pada saat mencapai ketinggian 2 meter dari lantai, perbandingan energi kinetik dan energi potensial bola E_k/E_p adalah

(keterangan: percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A. $7/4$
- B. $4/3$
- C. $3/4$
- D. $3/7$

28. Sebuah beban dikaitkan pada ujung sebuah pegas yang digantung secara vertikal, sehingga panjang pegas bertambah sebesar Δ . Setelah diusik, beban itu berosilasi naik turun dengan periode $\pi/500$ detik. Anggaplah percepatan gravitasi di tempat itu $9,8 \text{ m/s}^2$. Besar Δ sama dengan ... cm.

- A. 0,0049
- B. 0,0098
- C. 0,49
- D. 0,98

29. Pada seutas tali merambat gelombang dengan cepat rambat 3 m/s. Setiap titik pada tali berosilasi 10 kali dalam 2 detik. Jika beda fase osilasi titik A dan titik B pada tali sama dengan π radian, jarak titik A ke titik B adalah ... cm.

- A. 60
- B. 40
- C. 30
- D. 20

Soal OSN Final IPA

30. Di permukaan air mengapung dua keping kayu, dengan jarak antara keduanya 6 m. Gelombang merambat di permukaan air itu, sehingga kedua kayu bergerak naik-turun sebanyak 3 kali per 2 detik. Diamati bahwa pada saat kayu pertama sudah bergerak naik-turun 3 kali, sedangkan kayu kedua baru 1 kali. Cepat rambat gelombang itu adalah ... m/s.

- A. 4,5
- B. 3,0
- C. 2,0
- D. 1,5

31. Sambil bergerak lurus dengan laju tetap v di permukaan sebuah danau, sebuah kapal melepaskan gelombang sonar ke dasar danau. Pantulan gelombang sonar dideteksi setelah selang waktu t . Jika cepat rambat gelombang sonar di dalam danau adalah w , kedalaman sungai dihitung sebagai

- A. $0,5tv^2 - w^2$
- B. $0,5tw^2 - v^2$
- C. $tv^2 - 0,25w^2$
- D. $tw^2 - 0,25v^2$

32. Seberkas cahaya diarahkan ke sebuah lensa konvergen, sejajar sumbu utama lensa. Di belakang lensa ditaruh sebuah cermin konvergen, yang pusat kelengkungannya berimpit dengan titik fokus lensa dan sumbunya berimpit dengan sumbu utama lensa. Jika titik fokus lensa 40 cm, maka bayangan akhir sumber cahaya terbentuk

- A. 40 cm di depan lensa
- B. 40 cm di belakang lensa
- C. di tempat yang sangat jauh di depan lensa
- D. di pusat kelengkungan cermin

33. Sebuah cermin datar berukuran tinggi 20 cm dan lebar 50 cm dipasang di dinding, sehingga tepi atasnya berada 130 cm dari lantai. Seorang anak berdiri tegak 1 m di depan cermin melihat bayangannya, posisi matanya 130 cm di atas lantai. Jika cermin itu merosot jatuh bebas ke lantai dengan percepatan 10 m/s^2 , anak itu dapat melihat bayangan ujung kakinya pada cermin selama selang waktu ... detik.

- A. 13-3
- B. 22-2
- C. 22-3
- D. 13-22

Soal OSN Final IPA

34. Sebuah cermin konvergen dengan panjang fokus 20 cm diletakkan di belakang sebuah lensa konvergen dengan panjang fokus 16 cm. Sumbu cermin dan sumbu lensa berimpit. Sebuah benda ditaruh 20 cm di depan lensa. Supaya bayangan akhir benda berada 40 cm di depan cermin, cermin diletakkan ... cm di belakang lensa.

- A. 140
- B. 120
- C. 100
- D. 80

35. Tiga buah lampu masing-masing tertulis 40W/220V , 30W/110 dan 15W/55V, jika ketiga lampu tersebut dipasang paralel pada tegangan 110 V maka daya total ketiga lampu adalah...watt

- A. 45
- B. 50
- C. 85
- D. 100

36. Fenomena yang benar tentang Gerhana Bulan Total atau yang dikenal sebagai Blood Moon, yang berlangsung pada malam 7 September hingga dini hari 8 September 2025 beberapa saat yang lalu adalah....

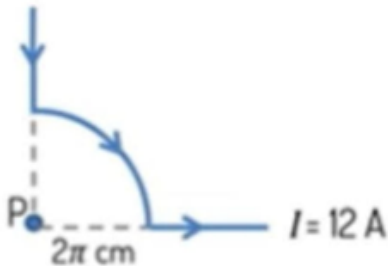
- A. Cahaya Matahari yang dibiaskan oleh atmosfer Bumi hanya menyisakan cahaya merah-oranye, sehingga Bulan tampak memerah.
- B. Cahaya Matahari yang dibiaskan oleh atmosfer Bumi hanya menyisakan cahaya merah-kuning, sehingga Bulan tampak memerah.
- C. Cahaya Matahari yang dibiaskan oleh atmosfer Bumi hanya menyisakan cahaya merah-oranye, sehingga Bulan tampak gelap total.
- D. Cahaya Matahari yang dibiaskan oleh atmosfer Bumi hanya menyisakan cahaya merah-kuning, sehingga Bulan tampak gelap total.

37. Energi yang tersimpan dalam kapasitor 10 μF jika dialiri muatan 200 μC adalah...joule

- A. 0,020
- B. 0,040
- C. 0.002
- D. 0,004

Soal OSN Final IPA

38. Besar dan arah kuat medan magnet di titik P pada gambar tersebut adalah...38.
Besar dan arah kuat medan magnet di titik P pada gambar tersebut adalah...

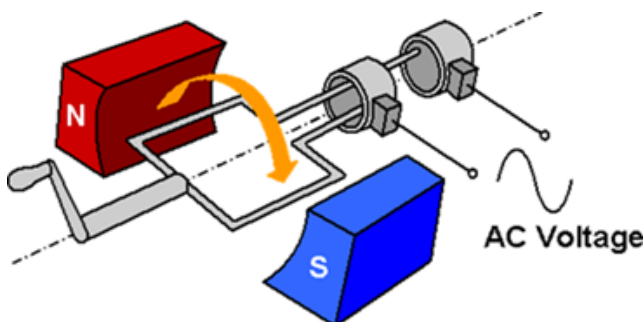


- A. 3×10^{-5} tesla keluar bidang gambar
- B. 3×10^{-5} tesla masuk bidang gambar
- C. 2×10^{-5} tesla masuk bidang gambar
- D. 2×10^{-5} tesla keluar bidang gambar

39. Sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol. Setelah penggaris digosok dengan kain wol tersebut, maka aliran muatan yang terjadi pada penggaris tersebut adalah...

- A. Dari penggaris plastik ke wol bermuatan -
- B. Dari penggaris plastik ke wol bermuatan +
- C. Dari wol ke penggaris plastik bermuatan +
- D. Dari wol ke penggaris plastik bermuatan -

40. Perhatikan gambar generator berikut ini!



Prinsip kerja dari generator tersebut adalah....

- A. Mengubah energi kinetik menjadi energi magnet kemudian menjadi energi listrik
- B. Mengubah energi kinetik menjadi energi listrik kemudian menjadi energi magnet
- C. Mengubah energi kinetik menjadi energi listrik DC kemudian menjadi energi listrik AC
- D. Mengubah energi kinetik menjadi energi listrik AC kemudian menjadi energi listrik DC

Soal OSN Final IPA

SOAL URAIAN IPA

41. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi untuk mengukur kandungan vitamin C pada beberapa bahan makanan. Sebagai larutan standar digunakan larutan vitamin C murni dengan konsentrasi 100 mg/100 mL, yang membutuhkan 10 tetes larutan iodin untuk bereaksi sempurna. Hasil pengukuran empat sampel makanan dengan menggunakan larutan iodin ditunjukkan pada tabel berikut :

Sampel Bahan Makanan	Jumlah tetes iodin yang dibutuhkan
A (Jeruk)	12
B (Tomat)	8
C (Apel)	6
D (Paprika)	15

Pertanyaan:

1. Tentukan kandungan vitamin C dalam mg/100 mL pada masing-masing sampel (A, B, C, dan D).
2. Urutkan sampel berdasarkan kandungan vitamin C dari yang paling rendah ke paling tinggi.
3. Jelaskan sampel mana yang paling baik dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh.
4. Jelaskan mekanisme reaksi antara vitamin C dan iodin dalam titrasi ini, sehingga iodin dapat dipakai untuk mengukur konsentrasi vitamin C.

42. Seorang siswa melakukan percobaan menggunakan Respirometer Ganong untuk mengukur laju respirasi pada biji kacang hijau. Respirometer Ganong diisi dengan beberapa bahan sesuai prosedur berikut:

- Tabung A berisi biji kacang hijau berkecambah (10 g).
- Tabung B berisi biji kacang hijau kering (10 g).
- Di bagian dasar alat diletakkan KOH (kalium hidroksida) untuk menyerap gas CO_2 .
- Cairan indikator digunakan untuk melihat perubahan volume udara.

Setelah 30 menit, hasil pengamatan volume udara yang bergerak pada cairan indikator adalah:

Soal OSN Final IPA

Tabung	Kondisi biji	Perubahan volume udara (mm)
A	Berkecambah (hidup)	9
B	Kering (tidak aktif)	2

Pertanyaan:

1. Jelaskan perbedaan hasil pengamatan pada tabung A dan B, serta kaitannya dengan laju respirasi.
2. Apa fungsi dari larutan KOH yang digunakan dalam percobaan ini?
3. Mengapa biji yang berkecambah menghasilkan perubahan volume udara yang lebih besar dibandingkan biji kering?
4. Hitung kecepatan respirasi pada masing-masing tabung, dinyatakan dalam mm/menit per gram biji.
5. (Gunakan data perubahan volume udara, waktu = 30 menit, dan massa biji = 10 g).
6. Tuliskan Kesimpulan dari hasil percobaan

43. Seorang peneliti mengamati 6 spesies tanaman (A–F) dengan beberapa ciri morfologi sebagai berikut:

Spesies	Bentuk daun	Ada/Tidaknya bunga	Jenis biji	Akar	Habitat utama
A	Menyirip	Ada	Dikotil	Tunggang	Darat
B	Sejajar	Ada	Monokotil	Serabut	Darat
C	Sejaja	Ada	Monokotil	Serabut	Perairan
D	Menyirip	Ada	Dikotil	Tunggang	Darat
E	Tidak berdaun	Tidak ada bunga	Tidak berbiji	Rizoid	Lembab
F	Kecil sisik	Tidak ada bunga	Tidak berbiji	Akar serabut	Lembab

Pertanyaan:

1. Buatlah dendrogram sederhana (diagram kekerabatan) yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara keenam spesies tersebut berdasarkan ciri-ciri yang diberikan.
2. Kelompokkan spesies mana yang termasuk:
 - Tumbuhan tidak berbiji
 - Tumbuhan berbiji monokotil
 - Tumbuhan berbiji dikotil

Soal OSN Final IPA

3. Buat kesimpulan mengenai tingkat keanekaragaman yang dapat diamati dari data di atas.

44. Pernyataan berikut ini benar atau salah? Berikan alasan dari jawaban Anda tersebut!
“Laut dalam (deep sea) bukan merupakan ekosistem karena cahaya matahari tidak ada sehingga tidak mungkin ada produsen. Untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik, produsen membutuhkan sumber energi”

45. Sebutkan fitohormon yang menyebabkan pertumbuhan tanaman searah dengan datangnya sinar matahari! Jelaskan secara detil mekanisme yang terjadi terkait fenomena tersebut!

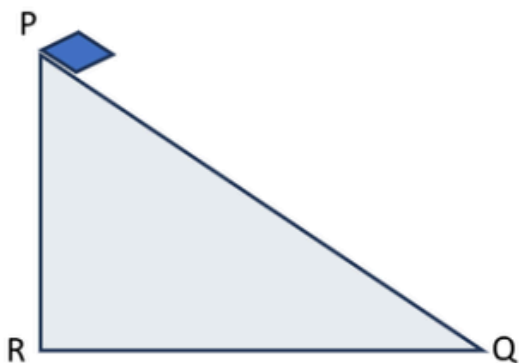
46. Sebuah balok 96 gram dengan luas penampang 12 cm^2 dan panjang 10 cm, diikat ke dasar bejana berisi air (massa jenis 1 gram/cm^3) seperti terlihat pada gambar.



Ketika ikatan diputus, balok bergerak ke atas hingga mencapai permukaan air dengan waktu tempuh sebesar 0,8 sekon.

1. Tentukan kecepatan balok saat mencapai permukaan air!
2. Saat balok dalam keadaan setimbang di permukaan air, tentukan berapa persen bagian balok yang tidak tercelup di dalam air.

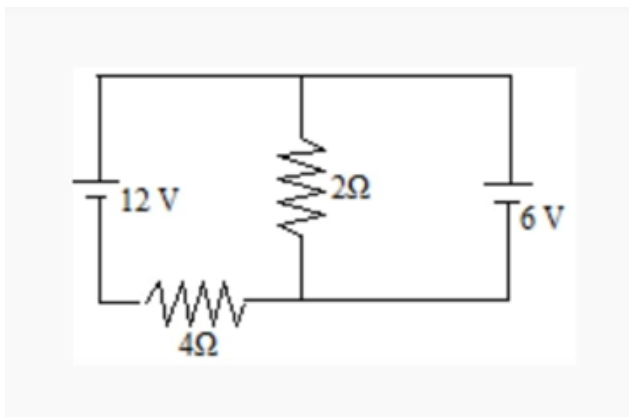
47. Sebuah benda meluncur tanpa kecepatan awal dari titik P yang berada pada ketinggian 1,8 meter terhadap R dengan menempuh lintasan bidang miring licin (dari P ke Q), seperti diperlihatkan pada gambar.



Soal OSN Final IPA

Waktu tempuh dari P ke Q sebesar 1 sekon. Tentukan jarak R ke Q!
(jika diperlukan nilai percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$)

48. Berdasarkan gambar rangkaian tersebut, jika hambatan dalam yang dimiliki battery masing-masing sebesar 1 Ohm. Tentukan besarnya beda potensial listrik pada hambatan 4 Ohm!



49. Pada sebuah lintasan lurus melaju dua kereta A dan B. Kereta A di belakang kereta B. Kecepatan kereta A dan B berturut-turut 36 km/jam dan 72 km/jam. Kereta A membunyikan peluit 1 kali per detik. Gelombang bunyi peluit merambat dengan kecepatan 320 m/s. Hitunglah:

1. jarak antara dua gelombang bunyi peluit yang berurutan menurut kereta A, (score max 30%)
2. selang waktu antara kedatangan dua gelombang bunyi peluit yang berurutan menurut kereta B, (score max 40%)
3. seberapa kerap (= frekuensi) kereta A membunyikan peluit menurut kereta B. (score max 30%)

50. Sebuah benda bergerak konstan dengan kecepatan $v = 10 \text{ cm/s}$ mendekati sebuah cermin konvergen dengan panjang fokus $f = 70 \text{ cm}$. Lintasan benda berimpit dengan sumbu cermin. Waktu mula-mula $t = 0$ ditetapkan ketika jarak benda ke cermin $4f$. Hitunglah waktu ketika jarak bayangan benda ke cermin sebesar $8f$.